

บทที่ 7 ดูเรชันและภูมิคุ้มกันทางการเงิน

เนื้อหาประกอบด้วย

- 7.1 ระยะเวลาโครงการ
- 7.2 ดูเรชัน
- 7.3 ภูมิคุ้มกันทางการเงิน

บทนำ

การวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการหรือการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การเลือกโครงการลงทุนจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ระยะเวลการลงทุนเพื่อกำจัดความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับบางโครงการอาจเลือกระยะเวลการลงทุนยาวนานเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ย (Interest Risk) ซึ่งเกิดจากการนำเงินลงทุนไปลงทุนต่อ (Reinvestment) แล้วได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่าการลงทุนเดิม แต่สำหรับบางโครงการอาจเลือกระยะเวลการลงทุนสั้นเพื่อให้สามารถนำเงินไปใช้ในกิจการอื่นที่มีความจำเป็นกว่าหรือลงทุนต่อในโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)

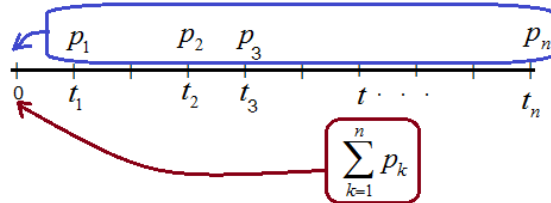
ในบทนี้จะกล่าวถึงระยะเวลาโครงการและดูเรชัน (Duration) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดระยะเวลการลงทุนของโครงการตัวหนึ่งซึ่งแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่จะได้รับผลตอบแทนจากโครงการหรือการลงทุนนั้น ดูเรชันเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความผันผวนของราคาหรือต้นทุนของโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกโครงการลงทุน และในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ยังได้กล่าวถึง การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน (Immunization) ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อกำจัดหรือ ลดความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย (Interest Risk) อีกด้วย

7.1 ระยะเวลาโครงการ

หัวข้อนี้กล่าวถึงการคำนวณระยะเวลาโครงการ ด้วยวิธีโดยตรง (Direct Method) และ วิธีค่าเฉลี่ยเวลาถ่วงน้ำหนัก (Time- Weighted Average : TWA)

พิจารณาโครงการหรือการลงทุนระยะเวล n ปี ซึ่งได้รับเงินจำนวน $p_1, p_2, \dots, p_n$ บาท ที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_n$ ตามลำดับ ปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจคือ หากนักลงทุนเลือกที่จะรับเงิน

เพียงครั้งเดียวเป็นจำนวนเท่ากับเงินรวมที่ได้รับ คือ $p_1 + p_2 + \dots + p_n = \sum_{k=1}^n p_k$ บาท เขาจะสามารถจะรับเงินก้อนนี้ได้ใช้เวลาใดที่ยังคงให้ผลตอบแทนเช่นเดิม ถ้าสมมติว่านักลงทุนสามารถรับเงินจำนวน $\sum_{k=1}^n p_k$ บาทได้ที่เวลา t ดังนั้นกระแสเงินสดของปัญหาดังกล่าวสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 7.1 แสดงแผนภาพกระแสเงินสดรับ $p_1, p_2, \dots, p_n$ บาท ที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_n$ เปรียบเทียบกับเงิน

$$\text{สดรับครั้งเดียวจำนวน } \sum_{k=1}^n p_k \text{ บาท ที่เวลา } t$$

จากแผนภาพ สร้างสมการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับจากการลงทุนได้เป็น

$$\left(\sum_{k=1}^n p_k \right) v^t = \sum_{k=1}^n p_k v^{t_k} \quad (7.1)$$

ดำเนินการ ด้วยลอการิทึมทั้งสองข้างของสมการ ได้

$$\ln \left(\sum_{k=1}^n p_k \right) + t \ln v = \ln \left(\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k} \right) \quad (7.2)$$

แก้สมการหา t ได้

$$t = \frac{1}{\ln v} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^n p_k} \right) = -\frac{1}{\ln(1+i)} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^n p_k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k}{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}} \right) \quad (7.3)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1}$ เป็นตัวประกอบส่วนลด และ $\delta = \ln(1+i)$ เป็นกำลังดอกเบี้ย ในที่นี้เรียก t ที่คำนวณได้จากสมการ (7.3) ว่า **ระยะเวลาโครงการ** ที่คำนวณด้วย **วิธีโดยตรง** (Direct Method) หรือ **วิธีการแก้สมการ**

สำหรับการเลือกโครงการลงทุนนั้น นักลงทุนย่อมสนใจเลือกโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาโครงการสั้น เนื่องจากโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาโครงการสั้นจะให้เงินสดรับครั้งเดียวเร็วกว่า นั่นหมายความว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการย่อมสูง

กรณีเฉพาะ : ระยะเวลาการลงทุนด้วยวิธีโดยตรงในตราสารหนี้

1) ตราสารหนี้ไม่มีคูปอง อายุ n ปี

ในกรณีนี้ $p_k = 0$ ทุกๆ $k = 1, \dots, n-1$, $p_n = C$

จะได้ระยะเวลาลงทุน

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{p_n + \sum_{k=1}^{n-1} p_k}{p_n v^n + \sum_{k=1}^{n-1} p_k v^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C}{Cv^n} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{1}{v^n} \right) = \frac{1}{\delta} \ln (1+i)^n = n \quad (7.4)$$

นั่นคือ ระยะเวลาลงทุนของตราสารหนี้ไม่มีคูปองจะเท่ากับอายุของตราสาร n ปี ซึ่งจะไม่ขึ้นกับราคาที่เราซื้อ และอัตราผลตอบแทน

2) ตราสารหนี้มีคูปอง อายุ n ปี

ในกรณีนี้ $p_k = rF$ ทุกๆ $k = 1, \dots, n-1$, $p_n = rF + C$

จะได้ ระยะเวลาลงทุน

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{rF + C + \sum_{k=1}^{n-1} rF}{(rF + C)v^n + \sum_{k=1}^{n-1} rFv^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C + \sum_{k=1}^n rF}{Cv^n + \sum_{k=1}^n rFv^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C + nrF}{Cv^n + rFa_{\overline{n}|i}} \right)$$

นั่นคือ ระยะเวลาลงทุนของตราสารหนี้มีคูปอง

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{C + nrF}{Cv^n + rFa_{\overline{n}|i}} \right) \quad (7.5)$$

หมายเหตุ จากสูตร (7.4) จะเห็นว่าระยะเวลาลงทุนตราสารหนี้มีคูปองจะขึ้นอยู่กับอายุของตราสาร อัตราผลตอบแทน อัตราคูปอง ราคาที่เราซื้อ และ ราคาไถ่ถอน

และ ถ้า $C = F$ แล้วจะได้ว่า

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{1 + nr}{v^n + ra_{\overline{n}|i}} \right) \quad (7.6)$$

จาก (7.6) จะเห็นว่า ถ้า $C = F$ ระยะเวลาลงทุนจะไม่ขึ้นกับราคาที่เราซื้อ

ตัวอย่างที่ 7.1 จงวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการที่กำหนดให้ต่อไปนี้

โครงการที่ 1 พันธบัตรฉบับอายุ 10 ปีมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราคูปอง 10 % อัตราผลตอบแทน 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้

โครงการที่ 2 พันธบัตรฉบับอายุ 10 ปีมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราคูปอง 5 % อัตราผลตอบแทน 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี มีราคาไถ่ถอน 10,000 บาท

โครงการที่ 3 พันธบัตรฉบับอายุ 10 ปีมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราคูปอง 10 % อัตราผลตอบแทน 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี มีราคาไถ่ถอน 15,000 บาท

วิธีทำ โครงการที่ 1 ในที่นี้ $n = 10$, $F = C = 10,000$, $r = 0.1$, $i = 0.06$ จากสูตร (7.6)

$$\begin{aligned} \text{ระยะเวลาโครงการ } t &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.1)}{(1+0.06)^{-10} + 0.1a_{\overline{10}|0.06}} \right) \\ &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.1)}{(1+0.06)^{-10} + 0.1 \left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06} \right)} \right) \\ &= 7.4671 \text{ ปี} \end{aligned}$$

โครงการที่ 2 ในที่นี้ $n = 10$, $F = C = 10,000$, $r = 0.05$, $i = 0.06$ จากสูตร (7.6)

$$\begin{aligned} \text{ระยะเวลาโครงการ } t &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.05)}{(1+0.06)^{-10} + 0.05a_{\overline{10}|0.06}} \right) \\ &= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{1+10(0.05)}{(1+0.06)^{-10} + 0.05 \left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06} \right)} \right) \\ &= 8.2705 \text{ ปี} \end{aligned}$$

โครงการที่ 3 ในที่นี้ $n = 10$, $F = 10,000$, $C = 15,000$, $r = 0.1$, $i = 0.06$ จากสูตร (7.5)

ระยะเวลาโครงการ

$$t = \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{15,000 + 10(0.1)(10,000)}{15,000(1+0.06)^{-10} + (0.1)(10,000)a_{\overline{10}|0.06}} \right)$$

$$= \frac{1}{\ln(1+0.06)} \ln \left(\frac{15,000 + 10(0.1)(10,000)}{15,000(1+0.06)^{-10} + (0.1)(10,000) \left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06} \right)} \right)$$

$$= 7.9446 \text{ ปี}$$

□

ตัวอย่างที่ 7.2 โครงการลงทุนหนึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยมีการจ่ายเงินปลายปีที่ 1 จำนวน 5,000 บาท หลังจากนั้นจ่ายเงินทุกๆปลายปีที่ 3, 5, 7 และ 9 ปี ละ 10,000 บาท และจ่ายในปีสุดท้ายอีก 150,000 บาท โดยได้อัตราผลตอบแทน 10 % ต่อปี จงหาระยะเวลาโครงการของโครงการลงทุนนี้

วิธีทำ จากสูตร (7.3), $t = -\frac{1}{\ln(1+i)} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^n p_k} \right)$ ในที่นี้ $t_1 = 1, t_2 = 3, t_3 = 5, t_4 = 7,$

$$t_5 = 9, t_6 = 10, p_1 = 5,000, p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = 10,000, p_6 = 150,000, i = 0.1$$

ดังนั้น ระยะเวลาโครงการของโครงการลงทุนนี้

$$t = -\frac{1}{\ln(1+0.1)} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^6 p_k v^{t_k}}{\sum_{k=1}^6 p_k} \right)$$

$$= -\frac{1}{\ln(1.1)} \ln \left(\frac{5,000(1.1^{-1}) + 10,000(1.1^{-3} + 1.1^{-5} + 1.1^{-7} + 1.1^{-9}) + 150,000(1.1^{-10})}{5,000 + 4(10,000) + 150,000} \right)$$

$$= 8.6540 \text{ ปี}$$

□

จากสูตร (7.1) และการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ v^s สามารถประมาณ v^s ด้วย $1 + s \ln v$

จะได้
$$\left(\sum_{k=1}^n p_k \right) (1 + t \ln v) = \sum_{k=1}^n p_k (1 + t_k \ln v) \quad (7.7)$$

$$\left(\sum_{k=1}^n p_k \right) + \left(\sum_{k=1}^n p_k \right) t \ln v = \left(\sum_{k=1}^n p_k \right) + \left(\sum_{k=1}^n p_k t_k \right) \ln v$$

แก้สมการหา t ได้

$$t = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \quad (7.8)$$

เรียก t ที่ได้จากการคำนวณตามสูตร (7.8) ว่า **ระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก** ซึ่งจะแทนด้วยสัญลักษณ์ $\bar{t}_w$ นั่นคือ

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \quad (7.9)$$

โดยมีค่าน้ำหนักของ t_j เท่ากับ $w_j = \frac{p_j}{\sum_{k=1}^n p_k}$ (สัดส่วนปริมาณเงินสดรับที่เวลา t_j ต่อเงินสดรับรวม)

เมื่อ $j=1, \dots, n$ ระยะเวลาโครงการ $\bar{t}_w$ ที่คำนวณได้จากสูตร (7.9) คือค่าเฉลี่ยเวลาถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณเงินสดรับ

หมายเหตุ การหารระยะเวลาโครงการด้วยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ บางครั้งเรียกว่า **วิธีระยะเวลาเทียบเท่า** (Equated-Time Method)

ตัวอย่างที่ 7.3 จากตัวอย่างที่ 7.2 จงหารระยะเวลาโครงการ โดยใช้วิธีเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ

วิธีทำ จากสูตร (7.9), $\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k}$ ในที่นี้ $t_1 = 1, t_2 = 3, t_3 = 5, t_4 = 7, t_5 = 9, t_6 = 10,$

$$p_1 = 5,000, p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = 10,000, p_6 = 150,000, i = 0.1$$

ดังนั้นระยะเวลาโครงการของโครงการลงทุนนี้

$$\bar{t}_w = \frac{5,000(1) + 10,000(3 + 5 + 7 + 9) + 150,000(10)}{5,000 + 4(10,000) + 150,000} = 8.9487 \text{ ปี} \quad \square$$

ทฤษฎีบท 7.1 กำหนดให้ p_k เป็นจำนวนเงินสดรับปลายงวด ที่ $t_k = k$ สำหรับทุกๆ $k=1, \dots, n$ จะได้

1) สำหรับระยะเวลาโครงการวิธีโดยตรง

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k}{\sum_{k=1}^n p_k v^k} \right) \quad (7.10)$$

2) สำหรับวิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n k p_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \quad (7.11)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากการ แทน t_k ด้วย k ในสูตร (7.8) และ (7.9) จะได้

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p_k}{\sum_{k=1}^n p_k v^k} \right) \text{ และ } \bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n p_k t_k}{\sum_{k=1}^n p_k} \text{ ตามลำดับ} \quad \square$$

บทแทรก 7.2 กำหนดให้ $p_k = p$ เป็นจำนวนเงินสดรับปลายงวด ที่ $t_k = k$ สำหรับทุกๆ $k = 1, \dots, n$ จะได้

1) สำหรับระยะเวลาโครงการวิธีโดยตรง

$$t = -\frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{a_{\overline{n}|i}}{n} \right) ; a_{\overline{n}|i} = \frac{1-v^n}{i} \quad (7.12)$$

2) สำหรับวิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{t}_w = \frac{n+1}{2} \quad (7.13)$$

พิสูจน์ 1) จากสูตร (7.10) แทน $p_k = p$ สำหรับทุกๆ $k = 1, \dots, n$ ได้

$$t = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{\sum_{k=1}^n p}{\sum_{k=1}^n p v^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{np}{p \sum_{k=1}^n v^k} \right) = \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{n}{a_{\overline{n}|i}} \right) = -\frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{a_{\overline{n}|i}}{n} \right)$$

2) จากสูตร (7.11) แทน $p_k = p$ สำหรับทุกๆ $k = 1, \dots, n$ ได้

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n kp}{\sum_{k=1}^n p} = \frac{p \sum_{k=1}^n k}{np} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2} \quad \square$$

ข้อสังเกต ระยะเวลาโครงการการออกสัญญาเงินกู้ซึ่งมีการจ่ายรายงวด ที่คำนวณด้วยวิธีโดยตรงและวิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเงินสดรับจะไม่ขึ้นกับเงินต้น และ ค่ารายงวดที่จ่าย

ตัวอย่างที่ 7.4 ลงทุนปล่อยเงินกู้โดยออกสัญญาชำระหนี้กำหนดการจ่ายค่ารายงวดทุกปลายปี ปีละ 10,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี จงหาระยะเวลาโครงการด้วยวิธีโดยตรง และ วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 10 ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ เงินรับจากการจ่ายค่ารายงวดของลูกหนี้ $p_k = p = 10,000$ บาท ที่เวลา $t_k = k$, $k = 1, \dots, 10$, $\delta = \ln(1+i) = \ln(1.1)$ โดยบทแทรก 7.2 จะได้ ระยะเวลาโครงการ

วิธีโดยตรง

$$t = -\frac{1}{\delta} \ln\left(\frac{a_{n|i}}{n}\right) = -\frac{1}{\ln 1.1} \ln\left(\frac{a_{10|0.1}}{10}\right) = -\frac{1}{\ln 1.1} \ln\left(\frac{1-1.1^{-10}}{10(0.1)}\right) = 5.1098 \text{ ปี}$$

วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยสดรับ

$$\bar{t}_w = \frac{n+1}{2} = \frac{10+1}{2} = 5.5 \quad \text{ปี} \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 7.5 นายเอ ลงทุนปล่อยเงินกู้จำนวนหนึ่งสัญญานาน 10 ปี ซึ่งจะได้รับเงินในปลายปีแรก 1,000 บาท หลังจากนั้นจะได้รับปลายปีถัดไปในอัตราที่เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 บาท จนครบกำหนดสัญญา หากนายเอต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ใหม่โดยเลือกที่จะรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวจำนวนเงินเท่ากับที่ได้รับในสัญญาเดิม เขาจะได้รับเงินนี้ที่เวลาใด (ใช้วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเงินสดรับ) และได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าใด

วิธีทำ จากโจทย์ ปลายปีที่ 1 ได้รับเงิน 1,000(1) บาท

ปลายปีที่ 2 ได้รับเงิน 2,000(2) บาท

⋮

ปลายปีที่ k ได้รับเงิน 1,000 k บาท

ดังนั้น เงินที่เขาจะได้รับทั้งหมดเท่ากับ

$$1,000(1)+1,000(2)+\dots+1,000(10)=\sum_{k=1}^{10}1,000k=1,000\left(\frac{10(11)}{2}\right)=55,000 \text{ บาท}$$

ต่อไปจะคำนวณเวลาที่ได้รับเงินจำนวน 55,000 บาท ทั้งหมดครั้งเดียวโดยใช้วิธีระยะเวลาโครงการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในที่นี้ $t_k = k$ และ $p_k = 1,000k$ สำหรับทุกๆ $k=1,2,\dots,10$ จะได้

$$\bar{t}_w = \frac{\sum_{k=1}^n kp_k}{\sum_{k=1}^n p_k} = \frac{\sum_{k=1}^{10} k(1,000k)}{\sum_{k=1}^{10} (1,000k)} = \frac{\sum_{k=1}^{10} k^2}{\sum_{k=1}^{10} k} = \frac{\frac{10(11)(21)}{6}}{\frac{10(11)}{2}} = 7 \text{ ปี} \quad \square$$

เมื่อพิจารณาโครงการลงทุนในตัวอย่างที่ 7.4 และ ตัวอย่างที่ 7.5 ซึ่งมีอายุของโครงการ 10 ปีเท่ากัน หากใช้ $\bar{t}_w$ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นักลงทุนจะเลือกลงทุนโครงการในตัวอย่างที่ 7.4 ก่อน โครงการในตัวอย่างที่ 7.5 เนื่องจากมีระยะเวลาโครงการสั้นกว่า

7.2 ดูเรชัน

จากหัวข้อ 7.1 จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการด้วยวิธีระยะเวลาโครงการลงทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนั้น ตัวเลขดัชนีนี้ไม่ได้คำนึงถึงอัตราผลตอบแทน ซึ่งอาจจะทำให้การวิเคราะห์ไม่สามารถแยกความแตกต่างของโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนที่ต่างกันได้ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคนิคซึ่งแก้ไขข้อบกพร่องนี้ เรียกว่า ดูเรชัน ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการโดยนำอัตราผลตอบแทนไปเป็นส่วนประกอบในการคำนวณตามสูตรที่ปรับปรุงจากวิธีระยะเวลาโครงการลงทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ด้วยการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักเป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ

7.2.1 ดูเรชันแมคคولهย์

ดูเรชัน เป็นดัชนีที่ใช้วัดระยะเวลาโครงการซึ่งมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากแมคคولهย์ (Frederick Macaulay) ในปี คศ.1951 และเพื่อเป็นการให้เกียรติกับ แมคคولهย์ และเพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่า duration ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าช่วงเวลา จึงมักเรียกดูเรชันว่า ดูเรชันแมคคولهย์ ดูเรชันแมคคولهย์เป็นดัชนีที่ใช้วัดระยะเวลาโครงการซึ่งให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยที่แต่ละโครงการได้รับโดยหาระยะเวลาโครงการเฉลี่ยด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับซึ่งมีนิยามดังนี้

บทนิยาม 7.3 กำหนดเงินสดรับที่เวลา $t_1, t_2, \dots, t_n$ จำนวน $p_1, p_2, \dots, p_n$ ตามลำดับ

เรียก ค่าเฉลี่ยเวลาถ่วงน้ำหนักด้วยค่าน้ำหนัก $w_j = \frac{v^{t_j} p_j}{\sum_{j=1}^n v^{t_j} p_j}$ สำหรับเวลา t_j สำหรับทุกๆ $j=1$

$\dots, n$ ว่า *ดูเรชันแมคคอคเคอเลย์* หรือเรียกโดยย่อว่า *ดูเรชัน* เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ D^{mac}

นั่นคือ

$$D^{mac} = \frac{\sum_{j=1}^n t_j v^{t_j} p_j}{\sum_{j=1}^n v^{t_j} p_j} \quad (7.11)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1}$ โดยที่ i เป็นอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนต่องวด

กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

7.2.1) สำหรับการลงทุนที่มีการจ่ายรายงวดปลายงวด งวดละ p บาท จำนวน n งวด
จะได้

$$D^{mac} = \frac{\sum_{k=1}^n kv^k}{\sum_{k=1}^n v^k} = \frac{\uparrow a_{\overline{n}|i}}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{ia_{\overline{n}|i}} \quad (7.12)$$

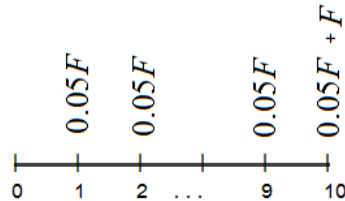
เมื่อ $\uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i}$ แทน มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเพิ่มขึ้นทุกงวด เพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท เป็น
เวลา n งวด (จ่ายเริ่มต้น 1 บาทตั้งแต่ปลายงวดแรก)

7.2.2) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีราคาที่ตราไว้เท่ากับราคาไถ่ถอน จ่ายคูปองอัตรา
 r ต่องวด อายุสัญญา n งวด จะสามารถคำนวณดูเรชันของตราสารหนี้ได้จากสูตร

$$D^{mac} = \frac{r \sum_{k=1}^n kv^k + nv^n}{r \sum_{k=1}^n v^k + v^n} = \frac{r \uparrow a_{\overline{n}|i} + nv^n}{ra_{\overline{n}|i} + v^n} \quad (7.13)$$

ตัวอย่างที่ 7.6 จงหาดูเรชัน(หน่วย ปี) ของพันธบัตร ที่มีอัตราคูปอง 10% ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปี อายุ
5 ปี โดยราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ และอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี คิดทบต้นทุกครึ่งปี

วิธีทำ กำหนดให้ F เป็นราคาที่เราได้ จากโจทย์อัตราจ่ายคูปอง $r = 0.05$ ต่องวด นั่นคือจ่ายงวดละ $0.05F$ บาท เป็นจำนวน 10 งวดและอัตราดอกเบี้ย $i = 0.075$ ต่องวด เขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ ดังนี้



$$\begin{aligned}
 \text{จะได้ } D^{\text{mac}} &= \frac{\sum_{k=1}^{10} kv^k 0.05F + nv^n F}{\sum_{k=1}^{10} v^k 0.05F + nv^n F} = \frac{0.05 \sum_{k=1}^{10} kv^k + nv^n}{0.05 \sum_{k=1}^{10} v^k + nv^n} \\
 &= \frac{0.05 \sum_{k=1}^{10} kv^k + nv^n}{0.05 \sum_{k=1}^{10} v^k + nv^n} = \frac{0.05 \uparrow a_{\overline{10}|0.075} + 10v^{10}}{ra_{\overline{10}|0.075} + v^{10}} \\
 &= \frac{0.05 \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{10}|0.075} - 10v^{10}}{0.075} \right) + 10v^{10}}{0.05a_{\overline{10}|0.075} + v^{10}} \\
 &= \frac{0.05 \left(\frac{1 - (1.075)^{-10}}{(1.075)^{-1}(0.075)} - 10(1.075)^{-10} \right) + 10(1.075)^{-10}}{0.05 \left(\frac{1 - (1.075)^{-10}}{(1.075)^{-1}(0.075)} \right) + (1.075)^{-10}} \\
 &= 7.8906 \text{ งวด} = 3.9453 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

□

ตัวอย่างที่ 7.7 จงหาดูเรชันของหุ้นสามัญซึ่งจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 2 % และอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงเท่ากับ 4% ต่อปี

วิธีทำ กำหนดให้ D เป็นเงินปันผลที่เริ่มจ่ายปีแรก เนื่องจากการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 2 % ดังนั้นปีที่ k จะได้รับเงินปันผล $1.02^{k-1}D$ จ่ายแบบตลอดไปเนื่องจากโจทย์ไม่ได้ระบุจำนวนปีถือครองและอัตราดอกเบี้ย $i = 0.04$ ต่อปี เขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ ดังนี้

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & D & 1.02D & 1.02^2D & \dots & \\
 & & | & | & | & & \\
 \hline
 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & &
 \end{array} \\
 \text{จะได้} \quad \mathcal{D}^{mac} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} kv^k 1.02^{k-1} D}{\sum_{k=1}^{\infty} v^k 1.02^{k-1} D} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} kv^k 1.02^k}{\sum_{k=1}^{\infty} v^k 1.02^k} \\
 = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k(1.04)^{-k} (1.02)^k}{\sum_{k=1}^{\infty} (1.04)^{-k} (1.02)^k} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k \left(1 + \frac{0.02}{1.02}\right)^{-k}}{\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{0.02}{1.02}\right)^{-k}} \\
 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\uparrow a_{\overline{n}|0.02/1.02}}{a_{\overline{n}|0.02/1.02}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{\ddot{a}_{\overline{n}|0.02/1.02} - nv^n}{0.02/1.02} \right)}{a_{\overline{n}|0.02/1.02}} \right) \\
 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{\left(\frac{1 - (1 + 0.02/1.02)^{-n}}{0.02/1.02(1 + 0.02/1.02)^{-1}} \right) - n(1 + 0.02/1.02)^{-n}}{0.02/1.02} \right)}{\left(\frac{1 - (1 + 0.02/1.02)^{-n}}{0.02/1.02} \right)} \right) \\
 = \frac{1}{0.02/1.02(1 + 0.02/1.02)^{-1}} = 52 \text{ ปี} \quad \square
 \end{array}$$

ดูเรชันเมื่ออัตราดอกเบี้ยแปรเปลี่ยน

ต่อไปจะศึกษาดูเรชันเมื่ออัตราดอกเบี้ยแปรเปลี่ยน ด้วยการพิจารณาอนุพันธ์ของ $\mathcal{D}^{mac}$ (สูตร 7.11) เทียบกับอัตราดอกเบี้ย i จะได้

$$\frac{d\mathcal{D}^{mac}}{di} = \left(\frac{d\mathcal{D}^{mac}}{dv} \right) \left(\frac{dv}{di} \right) = \left(\frac{d \sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k}{dv \sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} \right) \left(\frac{d(1+i)^{-1}}{di} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n (t_k)^2 v^{t_k-1} p_k \right) - \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k-1} p_k \right)}{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right)^2} \right) (-v^2) \\
 &= \left(\frac{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n (t_k)^2 v^{t_k} p_k \right) - \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \right) \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \right)}{\left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right)^2} \right) (-v) \\
 &= \left(\frac{\sum_{k=1}^n (t_k)^2 v^{t_k} p_k}{\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} - (\mathcal{D}^{mac})^2 \right) (-v) \\
 &= \left(\frac{\sum_{k=1}^n (t_k - \mathcal{D}^{mac})^2 v^{t_k} p_k}{\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} \right) (-v) \\
 &\text{เพราะว่า } \frac{\sum_{k=1}^n (t_k - \mathcal{D}^{mac})^2 v^{t_k} p_k}{\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k} > 0 \text{ และ } -v < 0 \text{ ดังนั้น } \frac{d\mathcal{D}^{mac}}{di} < 0
 \end{aligned}$$

นั่นแสดงว่า $\mathcal{D}^{mac}$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร i หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อัตราผลตอบแทน i เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อ ดูเรชันแมคคولهย์ ลดลง ซึ่งหมายความว่า ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินคืนกลับมาเร็ว

ความไว

ต่อไปจะพิจารณาดูเรชันแมคคولهย์ในเทอมของอนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบัน เราทราบว่าฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันรวมของเงินสดรับ $P(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k$ โดยที่ $v = \frac{1}{1+i}$ หากพิจารณาอนุพันธ์ของ P เทียบกับ อัตราดอกเบี้ย i จะได้

$$\begin{aligned}
 \frac{dP(i)}{di} &= \frac{d}{di} \left(\sum_{k=1}^n v^{t_k} p_k \right) \frac{dv}{di} \\
 &= \left(\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k-1} p_k \right) \left(-(1+i)^{-2} \right) = -v \sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k \quad (7.14)
 \end{aligned}$$

เมื่อ คูณ $\frac{1}{P}$ ตลอดสมการ (7.14) ได้

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{di} = -v \frac{\sum_{k=1}^n t_k v^{t_k} p_k}{P} = -v D^{mac} \quad (7.15)$$

นั่นคือ

$$D^{mac} = -\frac{1}{v} \frac{P'(i)}{P} = -(1+i) \frac{P'(i)}{P} \quad (7.16)$$

นั่นแสดงว่า สามารถนิยามดูเรชันแมคคอลลีย์ในเทอมของอนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันตามสูตร (7.16)

นอกจากนี้จากสมการ (7.14) ทำให้เราทราบว่า $P'(i) < 0$ (นั่นคือ ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันเป็นฟังก์ชันลด) ดังนั้น จะได้ $-\frac{P'(i)}{P} > 0$ เรียกอัตราส่วน $-\frac{P'(i)}{P}$ นี้ว่า *ความไว* (Volatility) ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งจะเขียนแทนด้วย λ นั่นคือ

$$\lambda = -\frac{P'(i)}{P(i)} = v D^{mac} = \frac{D^{mac}}{1+i} \quad (7.17)$$

หรือ

$$D^{mac} = (1+i)\lambda \quad (7.18)$$

จากสูตร (7.17) จะเห็นว่า λ เป็นเวลาที่มีความไวกว่า D^{mac} ($\lambda < D^{mac}$) โดยความไว λ เกิดจาก ดูเรชันแมคคอลลีย์หารด้วย $1+i$ ซึ่งนิยมใช้เป็นดัชนีชี้วัดระยะเวลาโครงการเช่นเดียวกับ ดูเรชันแมคคอลลีย์ และมักจะเรียกความไว λ ว่า *ดูเรชันดัดแปลง* (Modified Duration) ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ D^{mod}

นั่นคือ

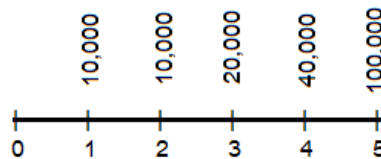
$$D^{mod} = v D^{mac} \quad (7.19)$$

ตัวอย่างที่ 7.8 โครงการลงทุนซึ่งเป็นโครงการปล่อยสินเชื่ออายุ 5 ปี โดยทำสัญญาระบุการจ่ายเงิน ดังนี้ ปลายปีที่ 1 และ 2 จ่ายคืนปีละ 10,000 บาท ปลายปีที่ 3 จ่ายคืน 20,000 บาท ปลายปีที่ 4 จ่ายคืน 40,000 บาท และ ปลายปีที่ 5 จ่ายคืน 100,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10 % ต่อปี จงหา ก) วงเงินสินเชื่อ(เงินลงทุน)

ข) ดูเรชันแมคคอลลีย์ของโครงการ

ค) ดูเรชันดัดแปลงของโครงการ

วิธีทำ ในที่นี้ $i = 0.1$ จากโจทย์กระแสเงินสดรับของโครงการเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพ ต่อไปนี้



ก) วงเงินสินเชื่อ = มูลค่าปัจจุบันของเงินสด

$$\begin{aligned}
 &= 10,000v + 10,000v^2 + 20,000v^3 + 40,000v^4 + 100,000v^5 \\
 &= 10,000(1+0.1)^{-1} + 10,000(1+0.1)^{-2} + 20,000(1+0.1)^{-3} \\
 &\quad + 40,000(1+0.1)^{-4} + 100,000(1+0.1)^{-5} \\
 &= 121,794.34
 \end{aligned}$$

ข) ดูเรชันแมคคولهย์ของโครงการ

$$\begin{aligned}
 D^{mac} &= \frac{\sum_{j=1}^5 t_j v^{t_j} p_j}{\sum_{j=1}^5 v^{t_j} p_j} \\
 &= \frac{1(10,000)v + 2(10,000)v^2 + 3(20,000)v^3 + 4(40,000)v^4 + 5(100,000)v^5}{121,794.34} \\
 &= 10,000 \left(\frac{1(1)(1.1)^{-1} + 2(1)(1.1)^{-2} + 3(2)(1.1)^{-3} + 4(4)(1.1)^{-4} + 5(10)(1.1)^{-5}}{121,794.34} \right) \\
 &= 4.0268 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

ค) ดูเรชันดัดแปลงของโครงการ

$$D^{mod} = (1+0.1)^{-1} 4.0268 = 3.6607 \text{ ปี}$$

□

7.2.2 ดูเรชันของตราสารหนี้

เราได้กล่าวถึงดูเรชันไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ดูเรชันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การลงทุนเครื่องมือหนึ่ง สำหรับตราสารหนี้ นั้น ดูเรชัน หมายถึงอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในแต่ละงวด ดูเรชันมีประโยชน์เพื่อใช้เปรียบเทียบอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อดูเรชัน ดังนี้

1) อายุคงเหลือของตราสารหนี้ โดยอายุคงเหลือของตราสารหนี้จะแปรตามดูเรชัน กล่าวคือ อายุคงเหลือของตราสารหนี้มาก ค่าของดูเรชันจะมาก

2) อัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะแปรผกผันกับดูเรชัน กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ค่าของดูเรชันจะลดลง

3) อัตราผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนจะแปรผกผันกับดูเรชัน กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ค่าของดูเรชันจะลดลง

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ตราสารหนี้ด้วยดูเรชันก็ยังมีข้อจำกัด คือ จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่อัตราผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักและต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันในขนาดที่เท่าๆกัน

จากนิยามของดูเรชันตามสูตร (7.11) เราสามารถคำนวณดูเรชันของตราสารหนี้ประเภทต่างๆได้ ดังนี้

กำหนดให้ F เป็นราคาที่ตราไว้ C เป็นราคาไถ่ถอน r เป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวด n เป็นอายุสัญญา(งวด) i เป็นอัตราผลตอบแทนต่องวด

1) ตราสารหนี้ไม่มีคูโปง

$$\mathcal{D}^{mac} = \frac{nCv^n}{Cv^n} = n \quad (7.20)$$

2) ตราสารหนี้มีคูโปง

$$\mathcal{D}^{mac} = \frac{rF \sum_{k=1}^n kv^k + nCv^n}{rF \sum_{k=1}^n v^k + Cv^n} = \frac{rF \uparrow a_{\overline{n}|i} + nCv^n}{rFa_{\overline{n}|i} + Cv^n} \quad (7.21)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า $C = F$ (ตามสูตร 7.13) จะได้

$$\mathcal{D}^{mac} = \frac{r \uparrow a_{\overline{n}|i} + nv^n}{ra_{\overline{n}|i} + v^n} \quad (7.22)$$

$$\text{เมื่อ } \uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i}$$

ตัวอย่างที่ 7.9 จงหาอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่อไปนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี และราคาไถ่ถอน C เท่ากับ ราคาที่ตราไว้ F

- ก) พันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี
 ข) พันธบัตรมีคูปองอายุ 8 ปี อัตราคูปอง 8 % ต่อปี
 ค) พันธบัตรมีคูปองอายุ 6 ปี จ่ายคูปองแปรเปลี่ยน สูงสุด 12% ต่อปี ดังตาราง

ปลายปีที่	1	2	3	4	5	6
อัตราคูปอง	2%	4%	6%	8%	10%	12%

วิธีทำ ก) พันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี โดยสูตร (7.20) จะได้ $\mathcal{D}^{mac} = 10$ ปี

ข) พันธบัตรมีคูปองอายุ 8 ปี อัตราคูปอง 8 % ต่อปี จากสูตร (7.22) จะได้

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}^{mac} &= \frac{0.08 \left(\uparrow a_{\overline{8}|0.1} \right) + 8v^8}{0.08a_{\overline{8}|0.1} + v^8} = \frac{0.08 \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{8}|0.1} - nv^n}{0.1} \right) + 8v^8}{0.08a_{\overline{8}|0.1} + v^8} \\
 &= \frac{0.08 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1 + 0.1)^{-8}}{0.1(1 + 0.1)^{-1}} \right) - 8(1 + 0.1)^{-8}}{0.1} \right) + 8(1 + 0.1)^{-8}}{0.08 \left(\frac{1 - (1 + 0.1)^{-8}}{0.1} \right) + (1 + 0.1)^{-8}} \\
 &= 6.0911 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

ค) พันธบัตรมีคูปองอายุ 6 ปี จ่ายคูปองแปรเปลี่ยน สูงสุด 12% ต่อปี

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}^{mac} &= \frac{1(0.02F)v + 2(0.04F)v^2 + 3(0.06F)v^3 + 4(0.08F)v^4 + 5(0.1F)v^5 + 6(0.12F)v^6 + 6Fv^6}{(0.02F)v + (0.04F)v^2 + (0.06F)v^3 + (0.08F)v^4 + (0.1F)v^5 + (0.12F)v^6 + Fv^6} \\
 &= \frac{0.02(1.1)^{-1} + 0.08(1.1)^{-2} + 0.18(1.1)^{-3} + 0.32(1.1)^{-4} + 0.5(1.1)^{-5} + 0.72(1.1)^{-6} + 6(1.1)^{-6}}{(0.02)(1.1)^{-1} + (0.04)(1.1)^{-2} + (0.06)(1.1)^{-3} + (0.08)(1.1)^{-4} + (0.1)(1.1)^{-5} + (0.12)(1.1)^{-6} + (1.1)^{-6}} \\
 &= 5.3733 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

□

7.2.3 ค่าเชิงอนุพันธ์ของมูลค่าปัจจุบันของเงินสตรีบ

จากสมการ (7.16) ค่าเชิงอนุพันธ์ของมูลค่าปัจจุบันเงินสตรีบ คือ

$$dP = P'(i)di = -D^{mod} P di = -\frac{D^{mac} P di}{1+i} \quad (7.23)$$

ในที่นี้ แทน di ด้วย Δi เมื่อ $\Delta i \ll 1$ ดังนั้น หากต้องการประมาณมูลค่าปัจจุบันของเงินสตรีบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยด้วยค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน dP

จะได้ว่า
$$\Delta P = P(i + \Delta i) - P(i) \approx -\frac{D^{mac} P \Delta i}{1+i} \quad (7.24)$$

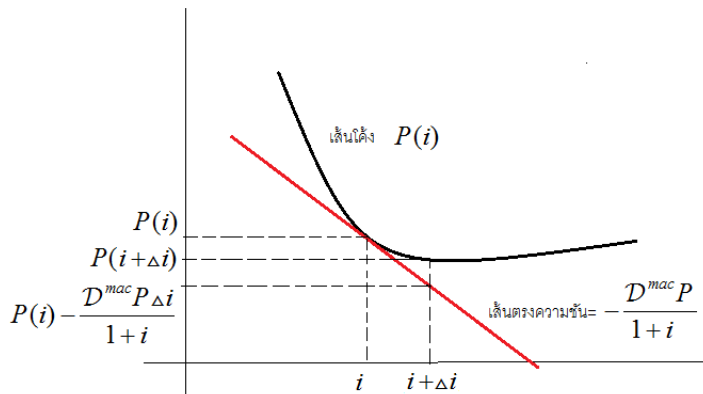
นั่นคือ
$$P(i + \Delta i) \approx P(i) - \frac{D^{mac} P \Delta i}{1+i} \quad (7.25)$$

ซึ่งเป็นการประมาณเชิงเส้น

และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของเงินสตรีบประมาณ ได้ด้วย

$$\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{D^{mac} \Delta i}{1+i} \times 100 \quad (7.26)$$

ความหมายเชิงเรขาคณิตของการประมาณเชิงอนุพันธ์ตามสูตร (7.25) แสดงได้ ดังรูป



รูปที่ 7.2 แสดงการประมาณเชิงเส้นตามสูตร (7.25)

จากรูปที่ 7.2 จะเห็นว่าการประมาณตามสูตร (7.25) และ (7.26) เป็นการประมาณเชิงเส้น ค่าของ $P(i + \Delta i)$ สามารถประมาณได้ด้วยค่าบนเส้นตรงที่จุด $i + \Delta i$ ซึ่งมีค่าเท่ากับ $P(i) - \frac{D^{mac} P \Delta i}{1+i}$ ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติการประมาณเชิงเส้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนสูง ถ้า $P(i)$ เป็นฟังก์ชันที่มีความโค้งมาก และ Δi มีขนาดใหญ่เกินไป แต่ก็มีประโยชน์ในแง่เชิงการวิเคราะห์เบื้องต้นและการคาดคะเนแนวโน้มของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างที่ 7.10 จงคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาของพันธบัตรมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี ถ้าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงลดลง 1 % จากอัตราเดิม 10 % ต่อปี กำหนดให้ราคาของพันธบัตรเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ

วิธีทำ จากสูตร (7.26) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ คือ

$$\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{D^{mac} \Delta i}{1+i} \times 100$$

$$\text{ในที่นี้ ดูเรชัน } D^{mac} = \frac{0.1(\uparrow a_{\overline{10}|0.1}) + 10v^{10}}{0.1a_{\overline{10}|0.1} + v^{10}} = \frac{0.1\left(\frac{\ddot{a}_{\overline{10}|0.1} - 10v^{10}}{0.1}\right) + 10v^{10}}{0.1a_{\overline{10}|0.1} + v^{10}}$$

$$= \frac{0.1\left(\frac{\left(\frac{1 - (1+0.1)^{-10}}{0.1(1+0.1)^{-1}}\right) - 10(1+0.1)^{-10}}{0.1}\right) + 10(1+0.1)^{-10}}{0.1\left(\frac{1 - (1+0.1)^{-10}}{0.1}\right) + (1+0.1)^{-10}}$$

$$= 6.7590 \text{ ปี}$$

$$\text{ดังนั้น } \frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{6.7590(-0.01)}{1+0.1} \times 100 = 6.1445 \%$$

นั่นคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงลดลง 1% ราคาพันธบัตรจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 6.1445% □

ตัวอย่างที่ 7.11 สำหรับโครงการที่มีการจ่ายเงินรายปีเท่ากันทุกสิ้นปี ปีละ 20,000 บาท ตลอดไปด้วยอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี จงคำนวณร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับเมื่อ อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น 11 % ต่อปี

วิธีทำ จากสูตร (7.26) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ คือ

$$\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{D^{mac} \Delta i}{1+i} \times 100$$

$$\text{ในที่นี้ ดูเรชัน } D^{mac} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} k 20,000 v^k}{\sum_{k=1}^{\infty} 20,000 v^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n k v^k}{\sum_{k=1}^n v^k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\uparrow a_{\overline{n}|0.1}}{a_{\overline{n}|0.1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{n}|0.1} - n v^n}{i a_{\overline{n}|0.1}} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{1-v^n}{0.1v} \right) - nv^n}{1-v^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left(\frac{1-(1.1)^{-n}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - n(1.1)^{-n}}{1-(1.1)^{-n}} \right) \\
&= \frac{\left(\frac{1-0}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 0}{1-0} = 11 \quad \text{ปี}
\end{aligned}$$

ดังนั้น $\frac{\Delta P}{P} \times 100 \approx -\frac{11(0.01)}{1+0.1} \times 100 = -10 \%$

นั่นคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1% มูลค่าปัจจุบันของเงินสตรับจะลดลง 10 % □

7.2.4 ดูเรชันของพอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio) คือรายการลงทุนในโครงการต่างๆของนักลงทุน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์การลงทุนของพอร์ตการลงทุน โดยสมมติให้ในพอร์ตการลงทุน มีโครงการลงทุนจำนวน k โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินทุน

$$P_j = \sum_{m=1}^{n_j} v^m p_{m,j} \quad \text{สำหรับ } j=1, \dots, k \quad \text{และมูลค่าปัจจุบันของพอร์ตการลงทุน } P(i) = \sum_{j=1}^k P_j(i)$$

ดูเรชันแมคคولهย์ของโครงการที่ j เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ${}_j\mathcal{D}^{mac}$

ดังนั้น
$${}_j\mathcal{D}^{mac} = -\frac{1}{v} \frac{P'_j(i)}{P_j(i)} \quad (7.27)$$

กำหนดให้ดูเรชันแมคคولهย์ของพอร์ตการลงทุนเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathcal{D}_{port}^{mac}$ โดยนิยามดูเรชันของแมคคولهย์ จะได้

$$\begin{aligned}
\mathcal{D}_{port}^{mac} &= -\frac{1}{v} \frac{P'(i)}{P(i)} = -\frac{1}{v} \frac{\sum_{j=1}^k P'_j(i)}{P(i)} = \sum_{j=1}^k \left(-\frac{1}{v} \frac{P'_j(i)}{P(i)} \right) \\
&= \sum_{j=1}^k \left(-\frac{1}{v} \frac{P'_j(i)}{P_j(i)} \frac{P_j(i)}{P(i)} \right) = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}_j\mathcal{D}^{mac} \right)
\end{aligned}$$

นั่นคือ
$$\mathcal{D}_{port}^{mac} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}_j\mathcal{D}^{mac} \right) \quad (7.28)$$

จากสูตร (7.28) จะเห็นว่า ดูเรชันของพอร์ตการลงทุนเท่ากับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของดูเรชันแต่ละโครงการ ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนของโครงการนั้นๆ

ในการทำงานเดียวกัน ดูเรชันดัดแปลงของพอร์ตการลงทุนเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathcal{D}_{port}^{mod}$ สามารถคำนวณได้จาก

$$\mathcal{D}_{port}^{mod} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}^j\mathcal{D}^{mod} \right) = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} v {}^j\mathcal{D}^{mac} \right) = v \mathcal{D}_{port}^{mac} \quad (7.29)$$

ตัวอย่างที่ 7.12 พอร์ตการลงทุนของนายสุเมธ ประกอบด้วยพันธบัตร 3 ฉบับ คือ พันธบัตรอายุ 4 ปี 8 ปี และ 10 ปี ซึ่งออกพร้อมกันโดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 20,000 บาท 30,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ และมีอัตราคูปองเท่ากับ 5% 8% และ 12 % ต่อปี ตามลำดับ จงหาดูเรชันของพอร์ตการลงทุนของนายสุเมธ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้อาจพิจารณาการลงทุนเป็น 3 โครงการ โดยดูเรชันของแต่ละโครงการ คำนวณได้ดังนี้

จากสมการ 7.22) ในกรณี $C = F$ จะได้ $\mathcal{D}^{mac} = \frac{r \uparrow a_{\overline{n}|i} + nv^n}{ra_{\overline{n}|i} + v^n}$ เมื่อ $\uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i}$

สำหรับพันธบัตรอายุ 4 ปี

$$\begin{aligned} {}^1\mathcal{D}^{mac} &= \frac{0.05 \uparrow a_{\overline{4}|0.1} + 4(1.1)^{-4}}{0.05a_{\overline{4}|0.1} + (1.1)^{-4}} \\ &= \frac{0.05 \left(\frac{\ddot{a}_{\overline{4}|0.1} - 4(1.1)^{-4}}{0.1} \right) + 4(1.1)^{-4}}{0.05 \left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1} \right) + (1.1)^{-4}} \\ &= \frac{0.05 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 4(1.1)^{-4}}{0.1} \right) + 4(1.1)^{-4}}{0.05 \left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1} \right) + (1.1)^{-4}} = 3.6951 \text{ ปี} \end{aligned}$$

และ $P_1(i) = 0.05(20,000)a_{\overline{4}|0.1} + 20,000v^{-4}$

$$= 0.05(20,000) \left(\frac{1 - (1.1)^{-4}}{0.1} \right) + 20,000(1.1)^{-4} = 16,830.13$$

สำหรับพันธบัตรอายุ 8 ปี

$$\begin{aligned}
 {}^2\mathcal{D}^{mac} &= \frac{0.08 \uparrow a_{\overline{8}|0.1} + 8(1.1)^{-8}}{0.08a_{\overline{8}|0.1} + (1.1)^{-8}} \\
 &= \frac{0.08 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1.1)^{-8}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 8(1.1)^{-8}}{0.1} \right) + 8(1.1)^{-8}}{0.08 \left(\frac{1 - (1.1)^{-8}}{0.1} \right) + (1.1)^{-8}} = 6.0911 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

และ $P_2(i) = 0.08(30,000)a_{\overline{8}|0.1} + 30,000v^{-8}$

$$= 0.08(30,000) \left(\frac{1 - (1.1)^{-8}}{0.1} \right) + 30,000(1.1)^{-8} = 26,799.04$$

สำหรับพันธบัตรอายุ 10 ปี

$$\begin{aligned}
 {}^3\mathcal{D}^{mac} &= \frac{0.12 \uparrow a_{\overline{10}|0.1} + 10(1.1)^{-10}}{0.12a_{\overline{10}|0.1} + (1.1)^{-10}} \\
 &= \frac{0.12 \left(\frac{\left(\frac{1 - (1.1)^{-10}}{0.1(1.1)^{-1}} \right) - 10(1.1)^{-10}}{0.1} \right) + 10(1.1)^{-10}}{0.12 \left(\frac{1 - (1.1)^{-10}}{0.1} \right) + (1.1)^{-10}} \\
 &= 6.5365 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

และ $P_3(i) = 0.12(50,000)a_{\overline{10}|0.1} + 50,000v^{-10}$

$$= 0.12(50,000) \left(\frac{1 - (1.1)^{-10}}{0.1} \right) + 50,000(1 + 0.1)^{-10} = 56,144.57$$

ดังนั้น $P(i) = \sum_{j=1}^3 P_j(i) = 16,830.13 + 26,799.04 + 56,144.57 = 99,773.74$

จาก $\mathcal{D}_{port}^{mac} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{P_j(i)}{P(i)} {}^j\mathcal{D}^{mac} \right)$ จะได้

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}_{port}^{mac} &= \frac{16,830.13(3.6951)}{99,773.74} + \frac{26,799.04(6.0911)}{99,773.74} + \frac{56,144.57(6.5365)}{99,773.74} \\
 &= 5.9376 \text{ ปี}
 \end{aligned}$$

□

7.3 ภูมิคุ้มกันทางการเงิน

การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการทางการเงิน เมื่อบริษัทหรือสถาบันการเงินก่อหนี้จากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมโดยตรง การออกตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือออกกองทุน บริษัทหรือสถาบันการเงินมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามคู่สัญญาหรือเจ้าหนี้ นั่นคือ บริษัทจะต้องสร้างรายได้และสะสมสินทรัพย์ (Assets) ให้ได้เพียงพอกับหนี้สิน (Liabilities) ที่จะต้องชำระตามสัญญา ผู้บริหารจะต้องบริหารและจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างกระแสเงินสดเข้า (Cash Inflows) และกระแสเงินสดออก (Cash Outflows) ปัญหาหนึ่งที่มีมักจะเกิดขึ้นในการจัดการนี้คือ ความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนหรือ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของกระแสเงินสด ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้

ในหัวข้อนี้จะแนะนำ กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน (Immunization of Financial) พัฒนาขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยชาวอังกฤษ ชื่อว่า F.M. Redinton ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเกียรติจึงเรียกกลยุทธ์นี้ว่า กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้จัดการปัญหาความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดเตรียมสินทรัพย์ให้เพียงพอกับหนี้สินเป็นอย่างน้อย

กำหนดให้ A_k และ L_k เป็นกระแสเงินสดเข้า (สินทรัพย์) และกระแสเงินสดออก (หนี้สิน) ที่เวลา t_k ตามลำดับ เมื่อ $k = 1, \dots, n$ และ R_k เป็นกระแสเงินสดสุทธิ ดังนั้น

$$N_{t_k} = A_{t_k} - L_{t_k} \quad (7.29)$$

นั่นคือ

$$\sum_{k=1}^n v^{t_k} N_{t_k} = \sum_{k=1}^n v^{t_k} A_{t_k} - \sum_{k=1}^n v^{t_k} L_{t_k} \quad (7.30)$$

เมื่อ $v = (1+i)^{-1}$ เป็นตัวประกอบส่วนลด ภายใต้อัตราดอกเบี้ย i เพื่อความสะดวกกำหนดให้

$$P_N(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} N_{t_k}, \quad P_A(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} A_{t_k} \quad \text{และ} \quad P_L(i) = \sum_{k=1}^n v^{t_k} L_{t_k} \quad (7.31)$$

แทน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ, มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าและมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออก ตามลำดับ

ดังนั้น ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ $P_N(i)$ เขียนได้อยู่ในรูป

$$P_N(i) = P_A(i) - P_L(i) \quad (7.32)$$

ปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การหาอัตราผลตอบแทน i_0 ที่ทำให้เกิดกระแสเงินเข้ามีเพียงพอ และเป็นอย่างน้อยสำหรับการจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าที่เทียบเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินออก ($P_A(i_0) = P_L(i_0)$) นั่นคือ $P_N(i_0) = 0$ หรือกล่าวในเชิงคณิตศาสตร์ คือ หาอัตราผลตอบแทน i_0 ที่ให้ $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึงนั่นเอง เนื่องจากการศึกษาการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับภูมิคุ้มกันทางการเงินเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนดังนั้นจึงขอทบทวนบทนิยามและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

บทนิยามและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

บทนิยาม 7.1 กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว จะกล่าวว่า

- 1) f เป็น ฟังก์ชันนูน (Convex Function) ถ้า

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y) \quad (7.33)$$

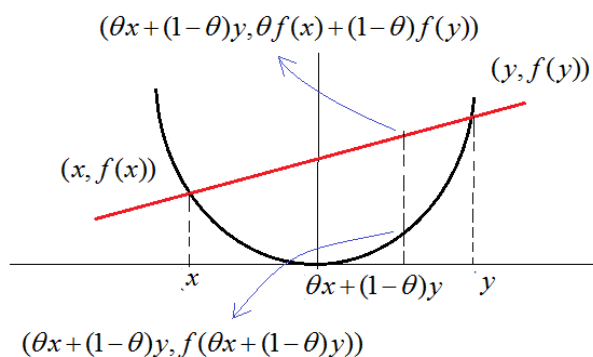
สำหรับทุกๆ $x, y \in D_f$ และ $\theta \in (0,1)$

- 2) f เป็น ฟังก์ชันนูนโดยแท้ (Strictly Convex Function) ถ้า

$$f(\theta x + (1-\theta)y) < \theta f(x) + (1-\theta)f(y) \quad (7.34)$$

สำหรับทุกๆ $x, y \in D_f$, $x \neq y$ และ $\theta \in (0,1)$

ตัวอย่างของฟังก์ชันนูนได้แก่ $f(x) = x^2$ เป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้บน $\mathbb{R}$ เป็นต้น



รูปที่ 7.3 แสดงฟังก์ชันนูนตามบทนิยาม 7.1

จากรูปที่ 7.3 แสดงฟังก์ชันนูนตามบทนิยาม 7.1 จะเห็นได้ว่าสำหรับทุก 2 จุด x, y ใดๆ ซึ่ง $x \neq y$ ทุกๆจุดที่อยู่ระหว่างจุด 2 จุดนั้นเขียนได้ในรูป $\theta x + (1-\theta)y$ สำหรับทุกๆ $\theta \in (0,1)$ จะต้องมามีค่าฟังก์ชันต่ำกว่าค่าบนเส้นตรงที่ผ่านจุด $(x, f(x))$ และ $(y, f(y))$ นั่นคือ

$$f(\theta x + (1-\theta)y) < \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

ทฤษฎีบท 7.2 (The Second Order Condition) ให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน $[a,b]$ ซึ่งหาอนุพันธ์อันดับ 2 ได้บนช่วง (a,b) จะได้ว่า

$$7.2.1) \quad f \text{ เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนูน} \quad \text{ก็ต่อเมื่อ} \quad f''(x) \geq 0 \quad \text{ทุกๆ } x \in (a,b)$$

$$7.2.2) \quad f \text{ เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้} \quad \text{ก็ต่อเมื่อ} \quad f''(x) > 0 \quad \text{ทุกๆ } x \in (a,b)$$

ตัวอย่างที่ 7.14 จงใช้ทฤษฎีบท 7.2 แสดงว่า $f(x) = (1+i)^x$ เป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้บน $\mathbb{R}$

วิธีทำ เพราะว่า $f''(x) = \left[\left[(1+i)^x \right]' \right]' = \left[(1+i)^x \ln(1+i) \right]' = \ln^2(1+i)(1+i)^x > 0$

ทุกๆ $x \in \mathbb{R}$ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้ บน $\mathbb{R}$ □

บทนิยาม 7.3 (Convexity) ให้ f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนูนบนช่วง (a,b) ความนูนของ f เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathcal{C}$ นิยามโดย

$$\mathcal{C} = \frac{f''(x)}{f(x)} \quad (7.35)$$

จากบทนิยามและทฤษฎีดังกล่าวทำให้ทราบว่า ฟังก์ชันนูนโดยแท้จะเป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะโค้งงาย (Concave Up) ดังนั้น ถ้า f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้ และ $x_0 \in (a,b)$ เป็นจุดวิกฤติของ f จะได้ว่าจุด x_0 จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f ด้วย

ทฤษฎีบท 7.4 (Minimum Test) ถ้า f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้ บนช่วง (a,b) และ $x_0 \in (a,b)$ ซึ่ง $f'(x_0) = 0$ แล้ว x_0 เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f

ตัวอย่างที่ 7.15 กำหนดให้ $f(x) = 2 - \sin x$ จงแสดงว่ามี $x_0 \in (0,3)$ ซึ่ง $f(x_0)$ มีค่าต่ำที่สุด พร้อมทั้งหาความนูนของ f ที่จุด x_0 ด้วย

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ $f(x) = 2 - \sin x$ จะได้

$$f'(x) = [2 - \sin x]' = -\cos x \quad \text{และ} \quad f''(x) = [-\cos x]' = \sin x$$

เพราะว่า $f''(x) = \sin x > 0$ ทุกๆ $x \in (0,3)$ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันนูนบนช่วง $(0,3)$

เพราะว่า $f'(\pi/2) = -\cos(\pi/2) = 0$ ดังนั้น $x_0 = \pi/2$ เป็นจุดวิกฤติของ f บนช่วง $(0, 3)$ โดยทฤษฎีบท 7.4 ทำให้สรุปได้ว่า $x_0 = \pi/2$ เป็นจุดต่ำสุดและ $f(\pi/2) = 2 - \sin(\pi/2) = 1$ มีค่าต่ำที่สุด $\square$

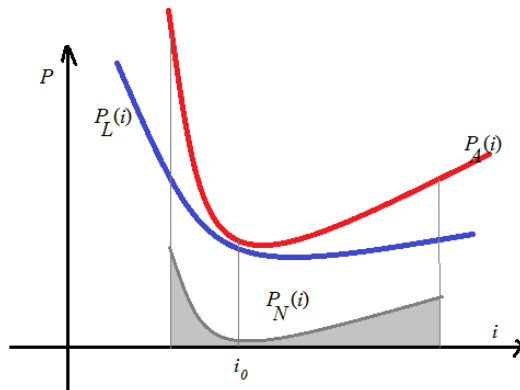
ต่อไปสมมติให้ $P_N(i)$ ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทบต้นช่วง (a, b) และมี $i_0 \in (a, b)$ เป็นจุดที่ซึ่ง $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุด ดังนั้นโดยทฤษฎีบท 7.2 และโดยทฤษฎีบท 7.4 ทำให้ได้ว่า

$$P_A(i_0) = P_L(i_0) \quad \text{และ} \quad P_A''(i_0) > P_L''(i_0) \quad (7.37)$$

ผลที่ตามมา คือ

$$C_A(i_0) = \frac{P_A''(i_0)}{P_A(i_0)} > \frac{P_L''(i_0)}{P_L(i_0)} = C_L(i_0) \quad (7.38)$$

นั่นคือ ความชันของ $P_A(i)$ จะมากกว่าความชันของ $P_L(i)$ ที่จุด i_0 ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 7.4



รูปที่ 7.4 แสดงความชันของ $P_L(i)$, $P_A(i)$ และ $P_N(i)$

นอกจากนี้ยังได้อีกว่า ถ้า $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันนูนโดยแท้บน (a, b) แล้ว

$P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันลด สำหรับทุกๆ $i \in (a, i_0)$ ($P_N'(i) < 0 \Rightarrow P_A'(i) < P_L'(i)$)

และ $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม สำหรับทุกๆ $i \in (i_0, b)$ ($P_N'(i) > 0 \Rightarrow P_A'(i) > P_L'(i)$)

ซึ่งสามารถช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินได้ นั่นคือ

1) ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงจาก i_0 แต่ยังคงมากกว่า a แล้ว มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงช้ากว่ามูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน

2) ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก i_0 แต่อย่างน้อยก็ต่ำกว่า b แล้ว มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ามูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน

เนื่องจาก $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุด
เพราะฉะนั้น

$$P'_N(i_0) = 0 \quad (7.39)$$

นั่นคือ

$$P'_A(i_0) = P'_L(i_0) \quad (7.40)$$

ผลที่ตามมาคือ

$${}^A\mathcal{D}^{mod}(i_0) = -\frac{P'_A(i_0)}{P_A(i_0)} = -\frac{P'_L(i_0)}{P_L(i_0)} = {}^L\mathcal{D}^{mod}(i_0) \quad (7.41)$$

ซึ่งหมายความว่า ความไวของมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินเท่ากันที่ จุด i_0

บทนิยาม 7.5 ให้ $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$ เป็นฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะกล่าวว่า $P_N(i)$ สอดคล้องตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน บนช่วง (a, b) ถ้า มี $i_0 \in (a, b)$ เป็นจุดที่ซึ่ง $P_N(i_0) = 0$ เป็นค่าต่ำสุด นั่นคือมี $i_0 \in (a, b)$ ซึ่งทำให้ $P_N(i)$ สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

$$7.5.1) \quad P_N(i_0) = 0 \quad (\text{Re1})$$

$$7.5.2) \quad P'_N(i_0) = 0 \quad (\text{Re2})$$

$$7.5.3) \quad P''_N(i_0) > 0 \quad (\text{Re3})$$

หมายเหตุ เราเรียกกลยุทธ์ในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้เพียงพอกับหนี้สิน โดยสอดคล้องเงื่อนไข (Re1), (Re2) และ (Re3) ว่า กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน

ทฤษฎีบท 7.6 ฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$ สอดคล้องตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตันบนช่วง (a, b) ก็ต่อเมื่อ มี $i_0 \in (a, b)$ ซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

$$7.6.1) \quad P_A(i_0) = P_L(i_0) \\ (\text{มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ เท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน})$$

$$7.6.2) \quad {}^A\mathcal{D}^{mod}(i_0) = {}^L\mathcal{D}^{mod}(i_0) \\ (\text{ดูเรชันดัดแปลงของสินทรัพย์ เท่ากับ ดูเรชันดัดแปลงของหนี้สิน})$$

$$7.6.3) \quad C_A(i_0) > C_L(i_0) \\ (\text{ความหนาของสินทรัพย์ มากกว่า ความหนาของหนี้สิน})$$

ตัวอย่างที่ 7.16 นายปองเกียรติต้องการลงทุนเพื่อให้ได้เงินมาชำระหนี้จำนวน 100,000 บาท ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยเขาเลือกลงทุนในกองทุนรวมซึ่งให้ผลตอบแทน 15% ต่อปีนาน 5 ปี และลงทุนซื้อพันธบัตรแบบไม่มีคูปองอายุ 2 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี จงหาจำนวนเงินลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนเมื่อใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตันเท่ากับ 10 % ต่อปี

วิธีทำ สมมติให้ ลงทุนในกองทุนรวม x บาท ลงทุนซื้อพันธบัตร y บาท จากโจทย์

$$P_A(i) = x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+i)^{-2}$$

$$P_L(i) = 100,000(1+i)^{-4}$$

ดังนั้น $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$

$$= x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+i)^{-2} - 100,000(1+i)^{-4}$$

ในที่นี้ใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย $i_0 = 0.1$ ดังนั้น $P_N(i_0)$ สอดคล้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1) เงื่อนไข $P_N(i_0) = 0$ นั่นคือ

$$P_N(0.1) = x(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+0.1)^{-2} - 100,000(1+0.1)^{-4} = 0$$

จัดรูปได้

$$2.5120x + y = 68,301.3455 \quad (1)$$

2) เงื่อนไข $P'_N(i_0) = 0$

จาก $P'_N(i) = \left[x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + y(1+0.1)^2(1+i)^{-2} - 100,000(1+i)^{-4} \right]_i$

$$= -5x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-6} - 2y(1+0.1)^2(1+i)^{-3} + 400,000(1+i)^{-5}$$

จากเงื่อนไขจะได้

$$P'_N(0.1) = -5x(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-6} - 2y(1+0.1)^2(1+0.1)^{-3} + 400,000(1+0.1)^{-5} = 0$$

จัดรูปได้

$$11.4181x + 1.8182y = 248,368.5292 \quad (2)$$

แก้ระบบสมการ (1) และ (2) ได้

$$x = 18,126.84 \text{ และ } y = 22,766.72$$

3) เงื่อนไข $P_N''(i_0) > 0$ (ตรวจสอบว่า x และ y ที่ได้ทำให้ $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันนูน)

หาอนุพันธ์อันดับ 2 ของ $P_N(i)$ ได้

$$\begin{aligned} P_N''(i) &= \left[-5x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-6} - 2y(1+0.1)^2(1+i)^{-3} + 400,000(1+i)^{-5} \right]'_i \\ &= 30x(1+0.15)^{10}(1+i)^{-7} + 6y(1+0.1)^2(1+i)^{-4} - 2,000,000(1+i)^{-6} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} P_N''(0.1) &= 30(18,126.84)(1.15^{10})(1.1^{-7}) + 6(22,766.72)(1.1^2)(1.1^{-4}) - 2,000,000(1.1^{-6}) \\ &= 112,890.43 > 0 \end{aligned}$$

ดังนั้น สรุปได้ว่า นายป๋องเกียรติต้องลงทุนในกองทุนรวม 18,126.84 บาท ลงทุนซื้อพันธบัตร 22,766.72 บาท เป็นอย่างน้อย ตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดักต์กันภายใต้อัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดักต์กันเท่ากับ 10 % ต่อปี เพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้จำนวน 100,000 บาท ในอีก 4 ปีข้างหน้า □

ตัวอย่างที่ 7.17 จากตัวอย่างที่ 7.16 จงหา

- ก) ความนูนของสินทรัพย์ และ ความนูนของหนี้สิน
- ข) ดูเรชันดัดแปลงของสินทรัพย์ และ ดูเรชันดัดแปลงของหนี้สิน

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 7.16 เราทราบว่า

$$P_A(i) = 18,126.84(1+0.15)^{10}(1+i)^{-5} + 22,766.72(1+0.1)^2(1+i)^{-2}$$

$$P_L(i) = 100,000(1+i)^{-4}$$

ผลที่ตามมา คือ

$$P_A'(i) = -366,665.8889(1+i)^{-6} - 55,095.4624(1+i)^{-3}$$

$$P_A''(i) = 2,199,995.33(1+i)^{-7} + 165,286.39(1+i)^{-4}$$

$$P_L'(i) = -400,000(1+i)^{-5}$$

$$P_L''(i) = 2,000,000(1+i)^{-6}$$

ก) จากสูตรความนูน $C_A(i_0) = \frac{P_A''(i_0)}{P_A(i_0)}$ และ $C_L(i_0) = \frac{P_L''(i_0)}{P_L(i_0)}$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 C_A(0.1) &= \frac{P_A''(0.1)}{P_A(0.1)} \\
 &= \frac{2,199,995.33(1+0.1)^{-7} + 165,286.39(1+0.1)^{-4}}{18,126.84(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-5} + 22,766.72(1+0.1)^2(1+0.1)^{-2}} \\
 &= 18.1818
 \end{aligned}$$

$$\text{และ } C_L(i_0) = \frac{P_L''(0.1)}{P_L(0.1)} = \frac{2,000,000(1+0.1)^{-6}}{100,000(1+0.1)^{-4}} = 16.5289$$

$$\text{ข) จากสูตรดูเรชันดัดแปลง } {}^A\mathcal{D}^{mod} = -\frac{P_A'(i_0)}{P_A(i_0)} \text{ และ } {}^L\mathcal{D}^{mod} = -\frac{P_L'(i_0)}{P_L(i_0)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น } {}^A\mathcal{D}^{mod} &= -\frac{P_A'(0.1)}{P_A(0.1)} \\
 &= -\frac{-366,665.8889(1+0.1)^{-6} - 55,095.4624(1+0.1)^{-3}}{18,126.84(1+0.15)^{10}(1+0.1)^{-5} + 22,766.72(1+0.1)^2(1+0.1)^{-2}} \\
 &= 3.6364
 \end{aligned}$$

$$\text{และ } {}^L\mathcal{D}^{mod} = -\frac{P_L'(0.1)}{P_L(0.1)} = -\frac{-400,000(1+0.1)^{-5}}{100,000(1+0.1)^{-4}} = 3.6364 \quad \square$$

หมายเหตุ ถ้าสามารถบริหารสินทรัพย์ ได้ $P_N(i) \geq 0$ ทุกๆ $i > 0$ จะกล่าวว่า $P_N(i)$ เป็น *กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันเต็ม* (Full Immunization) ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่า อัตราผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้บริหารสามารถบริหารสินทรัพย์ให้เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้ได้เสมอ

ตัวอย่างที่ 7.18 บริษัทแห่งหนึ่งมีหนี้สินที่จะต้องชำระปลายปีที่ 10 นับจากปัจจุบัน จำนวน 10,000,000 บาท โดยบริษัทแห่งนี้เตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการซื้อพันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี ราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ โดยสามารถซื้อได้ในราคาส่วนลด 25% ของราคาที่ตราไว้ และพันธบัตรมีคูปองอายุ 15 ปี อัตราคูปอง 5 % ต่อปีจ่ายทุกสิ้นปี มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปี หากบริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตัน บริษัทจะต้องลงทุนซื้อพันธบัตรดังกล่าวประเภทละกี่บาท ณ ปัจจุบัน กำหนดอัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันรีดิงก์ตันเท่ากับ 8 % ต่อปี

วิธีทำ สมมติให้ ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรไม่มีคูปองเท่ากับ x บาท

และ ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรมีคูปองเท่ากับ y บาท

เนื่องจากพันธบัตรทั้ง 2 ประเภท มีราคาไถ่ถอนเท่ากับ ราคาที่ตราไว้ จะได้

$$P_A(i) = x(1+i)^{-10} + 0.05ya_{\overline{15}|i} + y(1+i)^{-15} \quad \text{และ}$$

$$P_L(i) = 10,000,000(1+i)^{-10}$$

ดังนั้น $P_N(i) = P_A(i) - P_L(i)$

$$= x(1+i)^{-10} + 0.05y \left(\frac{1-(1+i)^{-15}}{i} \right) + y(1+i)^{-15} - 10,000,000(1+i)^{-10}$$

ในที่นี้ใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังก์ตัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย $i_0 = 0.08$ ดังนั้น $P(i_0)$ จะสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

1) เงื่อนไข $P_N(i_0) = 0$ นั่นคือ

$$x(1+0.08)^{-10} + 0.05y \left(\frac{1-(1+0.08)^{-15}}{0.08} \right) + y(1+0.08)^{-15} - 10,000,000(1+0.08)^{-10} = 0$$

จัดรูปได้

$$0.4632x + 0.7432y = 4,631,934.8808 \quad (1)$$

2) เงื่อนไข $P'_N(i_0) = 0$

$$\begin{aligned} \text{จาก } P'_N(i) &= \left[x(1+i)^{-10} + 0.05y \left(\frac{1-(1+i)^{-15}}{i} \right) + y(1+i)^{-15} - 10,000,000(1+i)^{-10} \right]'_i \\ &= 100,000,000(1+i)^{-11} - 10x(1+i)^{-11} - 15y(1+i)^{-16} \\ &\quad + \frac{0.75y(1+i)^{-16}}{i} - \frac{0.05(1-(1+i)^{-15})y}{i^2} \end{aligned}$$

จากเงื่อนไขจะได้

$$\begin{aligned} P'_N(0.08) &= 100,000,000(1+0.08)^{-11} - 10x(1+0.08)^{-11} - 15y(1+0.08)^{-16} \\ &\quad + \frac{0.75y(1+0.08)^{-16}}{0.08} - \frac{0.05(1-(1+0.08)^{-15})y}{0.08^2} = 0 \end{aligned}$$

จัดรูปได้ $4.2888x + 6.9916y = 42,888,285.9338 \quad (2)$

แก้ระบบสมการ (1) และ (2) ได้

$$x = 9,986,924.7171 \quad \text{และ} \quad y = 8,061.56$$

3) เงื่อนไข $P_N''(i_0) > 0$ (ตรวจสอบว่า x และ y ที่ได้ทำให้ $P_N(i)$ เป็นฟังก์ชันนูน)

หาอนุพันธ์อันดับ 2 ของ $P_N(i)$ ได้

$$\begin{aligned} P_N''(i) = & -1,100,000,000(1+i)^{-12} + 110(9,986,924.7171)(1+i)^{-12} \\ & + 240(8,061.56)(1+i)^{-17} - \frac{12(8,061.56)(1+i)^{-17}}{i} \\ & - \frac{1.5(8,061.56)(1+i)^{-16}}{i^2} + \frac{0.1(1-(1+i)^{-15})(8,061.56)}{i^3} \end{aligned}$$

และ

$$P_N''(0.08) = 151,591.7477 > 0$$

ต่อไปคำนวณราคาซื้อของพันธบัตรไม่มีคูปองซึ่งซื้อได้ในราคาส่วนลด 25%

ดังนั้นซื้อได้ในราคา $9,986,924.7171(1-0.25) = 7,490,193.54$ บาท

และ ราคาซื้อของพันธบัตรไม่มีคูปองซึ่งซื้อได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ

$$\begin{aligned} & = 0.05(8,061.56)a_{\overline{15}|0.06} + (8,061.56)(1+0.06)^{-15} \\ & = 0.05(8,061.56)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-15}}{0.06}\right) + (8,061.56)(1+0.06)^{-15} \\ & = 7,278.60 \end{aligned}$$

ดังนั้น สรุปได้ว่า ต้องลงทุนซื้อพันธบัตรไม่มีคูปอง 7,490,193.54 บาท ลงทุนซื้อพันธบัตร 7,278.60 บาท เป็นอย่างน้อยตามกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันரிตังกัดันภายใต้อัตราดอกเบี้ยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังกัดันเท่ากับ 8 % ต่อปีเพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้จำนวน 10,000,000 บาท ในอีก 10 ปี ข้างหน้า □

ข้อด้อยของกลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตังกัดัน

- 1) การกำหนดหรือคำนวณอัตราดอกเบี้ย i_0 ที่ใช้ในกลยุทธ์ทำได้ยาก
- 2) กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีสำหรับกรณีที่อัตราผลตอบแทนแปรเปลี่ยนจาก i_0 ไม่มาก
- 3) สินทรัพย์ที่จะได้รับและหนี้สินที่จะต้องชำระในอนาคต อาจไม่ทราบค่าที่แน่นอนจึงต้องมีการประมาณค่าซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อน

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้ก็ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์อยู่มาก ซึ่งแน่นอนว่า ดีกว่าการที่ผู้บริหารไม่ได้วิเคราะห์ใดเลย จากข้อคิดดังกล่าว ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้สิน อีกหลายกลยุทธ์ซึ่งในที่นี้ จะขอแนะนำ *กลยุทธ์การจับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์* (Absolute Matching Assets and Liabilities) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการจัดการสินทรัพย์ให้มีรายได้ $R(t)$ เทียบเท่ากับหนี้สินที่จะต้องจ่าย $L(t)$ นั่นคือ

$$\text{รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ ที่เวลา } t(R(t)) = \text{หนี้ที่ต้องจ่ายที่เวลา } t(L(t)) \quad (7.36)$$

ตัวอย่างที่ 7.17 บริษัทแห่งหนึ่งกู้เงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุน นาน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10% ต่อปีและต้องจ่ายชำระคืนทุกๆสิ้นปี ปีละเท่าๆกัน โดยบริษัทแห่งนี้ได้มีการเตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการลงทุนในพันธบัตรไม่มีคูปอง อายุ 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี และ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10%, 11%, 12%, 13% และ 14% ต่อปี ตามลำดับ หากบริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์ จงหาจำนวนเงินลงทุนในการซื้อพันธบัตรแต่ละประเภทและผลกำไรเมื่อเลือกใช้กลยุทธ์นี้ สมมติให้พันธบัตรแต่ละประเภทมีราคาใกล้เคียงเท่ากับราคาที่ตราไว้และราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรแต่ละประเภทสามารถเป็นทศนิยมได้

วิธีทำ คำนวณหนี้ที่ต้องจ่ายแต่ละปี สมมติให้ในแต่ละปีจะต้องชำระหนี้ x บาท จะได้ว่า

เงินที่กู้ = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย

$$1,000,000 = xa_{\overline{5}|0.1}$$

$$\text{แก้สมการได้} \quad x = \frac{1,000,000}{a_{\overline{5}|0.1}} = \frac{1,000,000}{\frac{1 - (1.1)^{-5}}{0.1}} = 263,797.48$$

ดังนั้นหากบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์ จะต้องซื้อ พันธบัตรให้แต่ละประเภท มีราคาใกล้เคียง เท่ากับ หนี้ที่ต้องจ่ายชำระ 263,797.48 บาทต่อปี

ต่อไปหาราคาซื้อของแต่ละประเภท

ประเภทอายุ 1 ปี

$$\text{ราคาซื้อ} = \text{มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน} = 263,797.48(1 + 0.1)^{-1} = 239,815.89 \text{ บาท}$$

ประเภทอายุ 2 ปี

$$\text{ราคาซื้อ} = \text{มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน} = 263,797.48(1 + 0.11)^{-2} = 214,103.95 \text{ บาท}$$

ประเภทอายุ 3 ปี

ราคาซื้อ = มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน = $263,797.48(1+0.12)^{-3} = 187,765.84$ บาท

ประเภทอายุ 4 ปี

ราคาซื้อ = มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน = $263,797.48(1+0.13)^{-4} = 161,791.93$ บาท

ประเภทอายุ 5 ปี

ราคาซื้อ = มูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน = $263,797.48(1+0.14)^{-5} = 137,008.14$ บาท

ดังนั้นจะต้องลงทุนซื้อพันธบัตรทั้งหมด เท่ากับ

$$239,815.89 + 214,103.95 + 187,765.83 + 161,791.93 + 137,008.14 = 940,485.74 \text{ บาท}$$

ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาเงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่ได้รับ และ เงินจำนวน 940,485.74 บาท
เงินที่ลงทุน ณ เวลาปัจจุบัน ดังนั้นจะได้ กำไร เท่ากับ

$$1,000,000 - 940,485.74 = 59,514.26 \text{ บาท}$$

□

หมายเหตุ ในทางปฏิบัติกลยุทธ์การจับคู่สินทรัพย์และหนี้สินสมบูรณ์ อาจกระทำไม่ได้เนื่องจาก
ปัจจัยหลายๆ ปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยด้าน
ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ

ตัวอย่างที่ 7.18 จากตัวอย่างที่ 7.17 บริษัทเปลี่ยนการลงทุนใหม่เป็นการซื้อพันธบัตรมีคูปอง อัตรา
คูปอง 10 % ต่อปี อายุ 2 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี และ พันธบัตรมีคูปอง อัตราคูปอง 8
% ต่อปี อายุ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี บริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์และ
หนี้สินสมบูรณ์ จงหาจำนวนเงินลงทุนในการซื้อพันธบัตรแต่ละประเภทและผลกำไรเมื่อเลือกใช้กล
ยุทธ์นี้ สมมติให้พันธบัตรแต่ละประเภทมีราคาไถ่ถอน เท่ากับราคาที่ตราไว้และราคาที่ตราไว้ของแต่ละ
ฉบับของแต่ละประเภทเท่ากับฉบับละ 1000 บาท โดยที่เงินไถ่ถอนในแต่ละประเภทไม่ได้ถูกนำไป
ลงทุนต่อ โดยนโยบายของบริษัทที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนต่อและดอกเบี้ย และมีวงเงิน
ลงทุนในพันธบัตรแต่ละประเภทไม่เกิน 2,000,000 บาท

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 7.17 จะต้องจ่ายชำระคืนต่อปี เท่ากับ 263,797.48 บาทต่อปี

ดังนั้นรายได้ที่เกิดจากพันธบัตรแต่ละประเภทจะต้องเท่ากับเงินที่ต้องชำระคืน

สมมติให้ ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรประเภทอายุ 2 ปี เท่ากับ F บาท และ

ราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรประเภทอายุ 5 ปี เท่ากับ G บาท

จะได้เงินสดรับปลายปีที่ 1 เท่ากับ $0.1F + 0.08G$ ซึ่งจะต้องเท่ากับ 263,797.48

และกระแสเงินสดรับและจ่ายแสดง ดังตาราง

เงินสดรับ	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G + F$	$0.08G$	$0.08G$	$0.08G + G$
เงินสดจ่าย	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$	$0.1F + 0.08G$
คงเหลือ	0	F	$0.9F$	$0.8F$	$0.7F + G$

$$\text{ดังนั้น ได้} \quad 0.1F + 0.05G = 263,797.48 \quad (1)$$

โดยนโยบายของบริษัทต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ และมีวงเงินลงทุนในพันธบัตรประเภทไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทควรเลือกการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยเลือกลงทุนในพันธบัตรประเภท 5 ปีเต็มวงเงิน 2,000,000 บาท ($G = 2,000,000$) และได้

$$F = (263,797.48 - 0.08(2,000,000)) / 0.1 = 1,037,974.80$$

หลังจากชำระหนี้ บริษัทยังคงมีเงินเหลือ

$$0.7F + G = 0.7(1,037,974.80) + 2,000,000 = 2,726,582.36$$

ต่อไปคำนวณราคาซื้อของพันธบัตรแต่ละประเภท

ประเภทอายุ 2 ปี

$$\begin{aligned} \text{ราคาซื้อ} &= 0.1(1,037,974.80)a_{\overline{2}|0.1} + 1,037,974.80(1+0.1)^{-2} \\ &= 0.1(1,037,974.80)\left(\frac{1-(1.1)^{-2}}{0.1}\right) + 1,037,974.80(1.1)^{-2} = 1,037,974.80 \end{aligned}$$

ประเภทอายุ 5 ปี

$$\begin{aligned} \text{ราคาซื้อ} &= 0.08(2,000,000)a_{\overline{5}|0.1} + 2,000,000(1.1)^{-5} \\ &= 0.08(2,000,000)\left(\frac{1-(1.1)^{-5}}{0.1}\right) + 2,000,000(1.1)^{-5} = 1,848,368.53 \end{aligned}$$

หากพิจารณาว่าบริษัทได้รับเงินทั้งสิ้น $1,000,000 + 2,726,582.36 = 3,726,582.36$ บาท

โดยที่ลงทุนไป $1,037,974.80 + 1,848,368.53 = 2,886,343.33$ บาท

ดังนั้นบริษัทได้กำไร $3,726,582.36 - 2,886,343.33 = 840,239.03$ บาท □

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

1) โครงการลงทุนโครงการหนึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยลงทุนทันทีต้นปีที่ 1 จำนวน 100,000 บาท หลังจากนั้นลงทุนทุกๆต้นปีที่ 2, 3, 4 และ 5 ปี ปีละ 50,000 บาท โดยได้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี หากนักลงทุนต้องการลงทุน ครั้งเดียว ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากับเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการอีกโครงการหนึ่ง โดยได้อัตราผลตอบแทนเท่ากัน คือ 8% ต่อปี เขาจะต้องลงทุนที่เวลาใด จึงจะได้รับเงินเท่ากันที่ปลายปีที่ 5 คำนวณด้วยวิธีโดยตรง และ วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2) สัญญาผ่อนชำระบ้านระยะเวลา 120 เดือนกำหนดชำระหนี้โดยจ่ายทุกสิ้นเดือนเดือนละ 20 ,000 บาท หากลูกหนี้ต้องการจะชำระค่าบ้านทั้งหมด 2,400,000 บาท ในครั้งเดียว จงหาเวลาที่ลูกหนี้จะจ่ายหนี้ทีเดียวในครั้งนั้น ด้วยวิธีโดยตรง และ วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน

3) นายเอก ลงทุนปล่อยเงินกู้จำนวนหนึ่งสัญญานาน 5 ปี ซึ่งจะได้รับเงินในปลายปีแรก 100,000 บาท หลังจากนั้นจะได้รับปลายปีถัดไปในอัตราที่ลดลงปีละ 10,000 บาท จนครบกำหนดสัญญา หากนาย เอกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ใหม่โดยเลือกที่จะรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวจำนวนเงินเท่ากับที่ได้รับในสัญญาเดิม เขาจะได้รับเงินนี้ที่เวลาใด และได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าใด

4) จงหาดูเรชัน (หน่วย ปี) ของพันธบัตร ที่ไม่มีอัตราคูปอง อายุ 5 ปี โดยราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่เราได้ และอัตราผลตอบแทน 20% คิดทบต้นทุกปี

5) จงหาดูเรชันของหุ้นสามัญ ซึ่งจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่ 5 % ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงเท่ากับ 10% ต่อปี

6) จงแสดงว่า
$$\frac{dD^{mod}}{di} + C = (D^{mod})^2$$

7) จงหาความชันและความไวของการลงทุนในแต่ละข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

7.1) พันธบัตรแบบไม่มีคูปอง อายุ 5 ปี

7.2) พันธบัตรแบบมีคูปอง อัตราคูปอง 10 % ต่อปี อายุ 5 ปี

7.3) พันธบัตรคอนโซล จ่ายปันผล 10 % ต่อปี จ่ายตลอดชีพ

8) นายธีระพงษ์ กู้เงินกับนางสมคิด นาน 5 ปี โดยทำสัญญาการจ่ายเงินดังนี้ โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่ปลายปีที่ 1 จำนวน 50,000 บาท หลังจากนั้นจะจ่ายทุกปลายปีโดยจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 20% ทุกปี จงหา

8.1) จำนวนเงินกู้

8.2) ดูเรชันแมคคولهย์ของการชำระหนี้

8.3) ดูเรชันดัดแปลงของการชำระหนี้

9) สำหรับการจ่ายรายปีเท่ากันทุกต้นปี ปีละ 20,000 บาท ตลอดชีพ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี จงคำนวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเมื่อ อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น 11 % ต่อปี

10) พอร์ตการลงทุนของนายปิงประกอบด้วยพันธบัตร 3 ฉบับ คือ พันธบัตรอายุ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ซึ่งออกพร้อมกันโดยแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 50,000 บาท 30,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลำดับ และมีอัตราкупองเท่ากับ 0% 10% และ 15 % ต่อปี ตามลำดับ จงหาดูเรชันดัดแปลงของพอร์ตการลงทุนของนายปิงเมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี

11) บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ขายสัญญาประกันสะสมทรัพย์ทุนประกัน 100,000 บาท สัญญาอายุ 10 ปี โดยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกัน ทุกปลายปีปีละ 2,000 บาท และเมื่อครบสัญญาจ่ายอีก 1.5 เท่าของทุนประกัน บริษัทประกันแห่งนี้จะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายเงินแก่ผู้เอาประกัน โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวมซึ่งให้ผลตอบแทน 15% ต่อปี และลงทุนซื้อพันธบัตรแบบไม่มีคูปองอายุ 10 ปี มีอัตราผลตอบแทน 15% ต่อปี จงหาจำนวนเงินลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนเมื่อใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตติ้งกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการคำนวณเท่ากับ 10 % ต่อปี

12) บริษัทแห่งหนึ่งมีหนี้สินที่จะต้องชำระปลายปีที่ 5 นับจากปัจจุบัน จำนวน 1,000,000 บาท โดยบริษัทแห่งนี้เตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการซื้อพันธบัตรมีคูปองอัตราคูปอง 10 % อายุ 5 ปี และพันธบัตรไม่มีคูปองอายุ 10 ปี หากบริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์ภูมิคุ้มกันริตติ้งกัน บริษัทจะต้องลงทุนซื้อพันธบัตรดังกล่าวประเภทละกี่บาท ณ ปัจจุบัน

13) บริษัทแห่งหนึ่งกู้เงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุนนาน 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10% ต่อปี ชำระครั้งเดียวปลายปีที่ 2 โดยบริษัทแห่งนี้ได้มีการเตรียมเงินไว้ชำระหนี้ด้วยการลงทุนในพันธบัตรไม่มีคูปอง อายุ 2 ปี มีอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี และ พันธบัตรมีคูปอง อัตราคูปอง 10 % ต่อปี อายุ 4 ปี มีอัตราผลตอบแทน 15% ต่อปี บริษัทแห่งนี้เลือกใช้กลยุทธ์จับคู่สินทรัพย์ และหนี้สินสมบูรณ์ จงหาจำนวนเงินลงทุนในการซื้อพันธบัตรแต่ละประเภทและผลกำไรเมื่อเลือกใช้กลยุทธ์นี้

